Paskaita 13

Baigtinės dimensijos modulių egzistavimas ir klasifikacija

Tikslai. *Kiekvienam $\lambda \in P_+$ nurodysime konkretų modulio $M(\lambda)$ faktormodulį, kuris yra baigtinės dimensijos ir paprastasis. Tai užbaigia 12-ojoje paskaitoje pradėtą klasifikaciją.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Užrašyti modulį $L(\lambda)$ kaip faktormodulį, kai $\lambda \in P_+$.
- Įrodyti paprastųjų šaknų $\mathfrak{sl}_2$ veikimų lokalųjį baigtinumą ir Veilio invariantiškumą.
- Įrodyti, kad faktormodulis yra baigtinės dimensijos ir izomorfiškas moduliui $L(\lambda)$.
- Įrodyti bijekciją tarp aibės P_+ ir baigtinės dimensijos paprastųjų modulių izomorfizmo klasių.

Visoje paskaitoje $\mathfrak{g}$ yra kompleksinė pusiau paprastoji Lie algebra su Kartano poalgebra $\mathfrak{h}$, paprastosiomis šaknimis $\alpha_1, \dots, \alpha_\ell$ ir Veilio grupe W, kaip 9-ojoje paskaitoje. Kai $\mathfrak{g} \neq 0$, Vermos moduliai yra begalinės dimensijos.

13.1 Užrašymas faktormoduliu

Kiekvienam i fiksuokime $e_i \in \mathfrak{g}_{\alpha_i}$ ir $f_i \in \mathfrak{g}_{-\alpha_i}$, kuriems $h_i = [e_i, f_i] = \alpha_i^\vee$. Tada

$$[h_i, e_i] = 2e_i, \qquad [h_i, f_i] = -2f_i, \qquad [e_i, f_i] = h_i.$$

Poerdvis $\mathfrak{s}_i$, kurį apvelka vektoriai e_i, h_i ir f_i, yra algebros $\mathfrak{sl}_2$ kopija (8-oji paskaita). Pažymėkime

$$Q_+ = \sum_{i=1}^{\ell} \mathbb{Z}_{\geq 0}\alpha_i, \qquad \mu \leq \lambda \iff \lambda - \mu \in Q_+.$$

Svoris μ priklauso aibei P tada ir tik tada, kai kiekviena reikšmė $\mu(h_i)$ yra sveikasis skaičius. Paprastieji atspindžiai veikia pagal formulę

$$s_i\mu = \mu - \mu(h_i)\alpha_i.$$

Naudosime šiuos ankstesnių paskaitų faktus.

(F1) Kai $i \neq j$, skirtumas $\alpha_j - \alpha_i$ nėra šaknis, todėl $[e_j, f_i] = 0$. Elementai e_i generuoja poalgebrą $\mathfrak{n}_+$. Tam užrašykime nepaprastąją teigiamąją šaknį pavidalu $\beta = \gamma + \delta$, kur $\gamma, \delta \in R_+$ (9-oji paskaita). Tada pagal 8-ąją paskaitą $[\mathfrak{g}_\gamma, \mathfrak{g}_\delta] = \mathfrak{g}_\beta$. Indukcija pagal aukštį rodo, kad kiekvienas poerdvis $\mathfrak{g}_\beta$, kur $\beta \in R_+$, įeina į poalgebrą, generuojamą elementų e_i.

(F2) Modulio $M(\lambda) = U(\mathfrak{n}_-)v_\lambda$ svoriai priklauso aibei $\lambda - Q_+$, jo svorio poerdviai yra baigtinės dimensijos ir $M(\lambda)_\lambda = \mathbb{C}v_\lambda$. PBW monomai, pritaikyti vektoriui v_λ, sudaro bazę. Jei modulį V generuoja vektorius $u \in V_\lambda$, kuriam $\mathfrak{n}_+ u = 0$, tai atvaizdavimas $v_\lambda \mapsto u$ pratęsiamas iki siurjekcijos $M(\lambda) \to V$. Modulis $M(\lambda)$ turi vienintelį maksimalųjį tikrinį pomodulį, todėl kiekvienas paprastasis jo faktormodulis yra izomorfiškas moduliui $L(\lambda)$ (12-oji paskaita).

(F3) Grupė W yra baigtinė ir generuojama atspindžių s_i. Kiekvienas svoris $\mu \in P$ yra W-jungtinis kuriam nors aibės P_+ elementui. Kai $\lambda \in P_+$, aibė $\{\mu \in P_+ : \mu \le \lambda\}$ yra baigtinė (9-oji paskaita).

(F4) Algebros $\mathfrak{g}$ ir algebros $\mathfrak{sl}_2$ baigtinės dimensijos moduliai yra visiškai redukuojami (5-oji paskaita). Baigtinės dimensijos paprastieji $\mathfrak{sl}_2$-moduliai yra 6-osios paskaitos moduliai V_n.

Lema 13.1 (Algebros $\mathfrak{sl}_2$ tapatybė · *P*)**.** *Algebroje $U(\mathfrak{s}_i)$, kai $k \ge 1$, galioja lygybė*

$$e_i f_i^k = f_i^k e_i + k\, f_i^{k-1}(h_i - k + 1).$$

Įrodymas. Sąryšis $h_i f_i = f_i(h_i - 2)$ ir indukcija pagal r duoda

$$h_i f_i^r = f_i^r (h_i - 2r) \qquad (r \ge 0).$$

Užrašykime komutatorių teleskopine suma. Tada pasinaudokime lygybe $[e_i, f_i] = h_i$, aukščiau gautu sąryšiu su $r = k - 1 - j$ ir lygybe $\sum_{j=0}^{k-1} 2(k-1-j) = k(k-1)$:

$$\begin{aligned} e_i f_i^k - f_i^k e_i &= \sum_{j=0}^{k-1} f_i^{\,j}\,[e_i, f_i]\, f_i^{\,k-1-j} \\ &= \sum_{j=0}^{k-1} f_i^{\,j} h_i f_i^{\,k-1-j} \\ &= \sum_{j=0}^{k-1} f_i^{\,k-1}\big(h_i - 2(k-1-j)\big) \\ &= k\, f_i^{k-1} h_i - k(k-1) f_i^{k-1} \\ &= k\, f_i^{k-1}(h_i - k + 1). \end{aligned}$$

■

Apibrėžimas 13.2 (Modulis kandidatas)**.** Tegul $\lambda \in P_+$ ir $m_i = \lambda(h_i) \in \mathbb{Z}_{\ge 0}$. Apibrėžkime

$$N(\lambda) = \sum_{i=1}^{\ell} U(\mathfrak{g})\, f_i^{m_i+1} v_\lambda, \qquad V(\lambda) = M(\lambda)/N(\lambda).$$

Tegul u yra vektoriaus v_λ vaizdas faktormodulyje $V(\lambda)$.

Singuliariuoju vektoriumi vadinamas nenulinis svorio vektorius w, kuriam $\mathfrak{n}_+ w = 0$.

Teiginys 13.3 (Singuliarieji vektoriai ir nenulinis faktormodulis · *P*)**.** *Kiekvienas vektorius $w_i = f_i^{m_i+1} v_\lambda$ tenkina sąlygą $\mathfrak{n}_+ w_i = 0$. Be to, $N(\lambda)_\lambda = 0$, todėl $u \ne 0$ ir $V(\lambda)_\lambda = \mathbb{C}u$.*

Įrodymas. Pagal PBW teoremą vektorius w_i yra nenulinis svorio vektorius:

$$w_i \in M(\lambda)_{\lambda - (m_i+1)\alpha_i}.$$

Kai $j \neq i$, faktas (F1) duoda $e_j f_i = f_i e_j$, todėl

$$e_j w_i = f_i^{m_i+1} e_j v_\lambda = 0.$$

Kai $j = i$, Lema 13.1 su $k = m_i + 1$ duoda

$$\begin{aligned} e_i w_i &= f_i^{m_i+1} e_i v_\lambda + (m_i+1) f_i^{m_i} (h_i - m_i) v_\lambda \\ &= 0 + (m_i+1)(m_i - m_i) f_i^{m_i} v_\lambda = 0. \end{aligned}$$

Vektoriaus w_i anuliatorius algebroje $\mathfrak{g}$ yra poalgebra. Jai priklauso kiekvienas elementas e_j, todėl pagal (F1) poalgebra $\mathfrak{n}_+$ įeina į šį anuliatorių.

PBW teorema duoda trikampę faktorizaciją (11-oji paskaita)

$$U(\mathfrak{g}) = U(\mathfrak{n}_-) U(\mathfrak{h}) U(\mathfrak{n}_+).$$

Čia $\mathfrak{h}$ ir $\mathfrak{n}_+$ išlaiko poerdvį $\mathbb{C} w_i$. Todėl

$$U(\mathfrak{g}) w_i = U(\mathfrak{n}_-) U(\mathfrak{h}) U(\mathfrak{n}_+) w_i = U(\mathfrak{n}_-) w_i.$$

Šią erdvę apvelka svorio vektoriai, kurių svoriai μ tenkina sąlygą

$$\lambda - \mu \in (m_i+1)\alpha_i + Q_+.$$

Šaknies α_i koeficientas skirtume $\lambda - \mu$ yra ne mažesnis už 1, todėl $\mu \neq \lambda$.

Svorio pomodulių sumos λ-svorio poerdvis yra lygus jų λ-svorio poerdvių sumai. Taigi

$$N(\lambda)_\lambda = \sum_{i=1}^{\ell} \bigl(U(\mathfrak{g}) w_i\bigr)_\lambda = 0.$$

Vadinasi, $u \neq 0$, o poerdvis $V(\lambda)_\lambda$ sutampa su vaizdu $\mathbb{C}u$, gautu iš poerdvio $M(\lambda)_\lambda = \mathbb{C} v_\lambda$. ∎

Kadangi pomodulį $N(\lambda)$ apvelka svorio vektoriai, modulis $V(\lambda)$ yra savo svorio poerdvių tiesioginė suma. Pagal (F2) šie svorio poerdviai yra baigtinės dimensijos. Kadangi $\lambda \in P$, svoriai priklauso aibei $\lambda - Q_+ \subseteq P$. Modulį $V(\lambda)$ generuoja vektorius u, be to,

$$\mathfrak{n}_+ u = 0, \qquad f_i^{m_i+1} u = 0 \quad (1 \le i \le \ell).$$

13.2 Paprastųjų šaknų $\mathfrak{sl}_2$ veikimai

Lema 13.4 (Laipsnio perkėlimas pro $x \cdot P$)**.** *Kai $x, y \in \mathfrak{g}$ ir $N \ge 0$, algebroje $U(\mathfrak{g})$ galioja lygybė*

$$y^N x = \sum_{j=0}^{N} \binom{N}{j} \bigl((\operatorname{ad} y)^j x\bigr)\, y^{N-j}.$$

Įrodymas. Tegul L_y ir R_y yra kairioji ir dešinioji daugyba iš y algebroje $U(\mathfrak{g})$. Asociatyvumas ir operatoriaus $\operatorname{ad} y$ apibrėžimas duoda

$$L_y R_y = R_y L_y, \qquad \operatorname{ad} y = L_y - R_y.$$

Todėl operatorius $\operatorname{ad} y$ komutuoja su R_y. Vadinasi, galima taikyti Niutono binomo formulę:

$$L_y^N = (R_y + \operatorname{ad} y)^N = \sum_{j=0}^{N} \binom{N}{j} R_y^{N-j} (\operatorname{ad} y)^j.$$

Pritaikykime abi puses elementui x. ∎

Teiginys 13.5 (Lokalusis nilpotentiškumas · *P*)**.** *Kiekvienam i ir kiekvienam $w \in V(\lambda)$ egzistuoja k, kuriam $e_i^k w = 0$ ir $f_i^k w = 0$.*

Įrodymas. Tegul $y = e_i$ arba $y = f_i$, ir pažymėkime $\mathfrak{g}_0 = \mathfrak{h}$. Tada operatorius $\operatorname{ad} y$ atvaizduoja poerdvį $\mathfrak{g}_\beta$ atitinkamai į $\mathfrak{g}_{\beta+\alpha_i}$ arba į $\mathfrak{g}_{\beta-\alpha_i}$. Tik baigtiniam skaičiui svorių β galioja $\mathfrak{g}_\beta \neq 0$, todėl egzistuoja r, kuriam

$$(\operatorname{ad} y)^r = 0 \quad \text{algebroje } \mathfrak{g}.$$

Kadangi iš $y^k w = 0$ išplaukia $y^{k'} w = 0$, kai $k' \geq k$, aibė

$$V' = \{w \in V(\lambda) : y^k w = 0 \text{ kuriam nors } k \geq 0\}$$

yra poerdvis. Tarkime, kad $y^k w = 0$ ir $x \in \mathfrak{g}$. Pritaikykime Lemą 13.4 su $N = k + r$. Kiekviename naryje arba $j \geq r$, todėl $(\operatorname{ad} y)^j x = 0$, arba $k + r - j \geq k$, todėl $y^{k+r-j} w = 0$. Taigi

$$y^{k+r} x w = \sum_{j=0}^{k+r} \binom{k+r}{j} ((\operatorname{ad} y)^j x) y^{k+r-j} w = 0.$$

Vadinasi, $xw \in V'$, todėl V' yra pomodulis.

Pomoduliui V' priklauso vektorius u. Kai $y = e_i$, taip yra todėl, kad $e_i u = 0$, o kai $y = f_i$ – todėl, kad $f_i^{m_i+1} u = 0$. Kadangi vektorius u generuoja modulį $V(\lambda)$, gauname $V' = V(\lambda)$. Imkime didesnį iš šių dviejų laipsnio rodiklių. ∎

Teiginys 13.6 (Lokalusis baigtinumas · *P*)**.** *Kiekvienas vektorius $w \in V(\lambda)$ priklauso kuriam nors baigtinės dimensijos $\mathfrak{s}_i$-pomoduliui, kurį apvelka svorio vektoriai.*

Įrodymas. Kiekvienas vektorius w yra baigtinė svorio vektorių suma, o baigtinė tokių pomodulių suma vėl yra toks pomodulis. Todėl galime laikyti, kad vektorius w turi svorį μ. Pagal Teiginį 13.5 pasirinkime A ir B, kuriems

$$e_i^{B+1} w = 0, \qquad f_i^{A+1} e_i^b w = 0 \quad (0 \leq b \leq B).$$

Tegul

$$X = \operatorname{span}\{f_i^a e_i^b w : \ 0 \leq a \leq A, \ 0 \leq b \leq B\}.$$

Kiekvienas iš šių vektorių yra svorio vektorius:

$$f_i^a e_i^b w \in V(\lambda)_{\mu+(b-a)\alpha_i}.$$

Todėl poerdvis X yra invariantinis veikimo $\mathfrak{h}$ atžvilgiu. Jis yra invariantinis veikimo f_i atžvilgiu pagal skaičiaus A pasirinkimą.

Invariantiškumui operatoriaus e_i atžvilgiu įrodyti pažymėkime $c = (\mu + b\alpha_i)(h_i)$, taigi $h_i e_i^b w = c\, e_i^b w$. Kai $a \geq 1$, Lema 13.1 duoda

$$\begin{aligned} e_i f_i^a e_i^b w &= f_i^a e_i^{b+1} w + a\, f_i^{a-1} (h_i - a + 1) e_i^b w \\ &= f_i^a e_i^{b+1} w + a(c - a + 1) f_i^{a-1} e_i^b w. \end{aligned}$$

Abu nariai priklauso poerdviui X, o pirmasis yra lygus nuliui, kai $b = B$. Kai $a = 0$, vektorius yra $e_i^{b+1} w$, ir jis vėl priklauso poerdviui X arba yra lygus nuliui. Taigi poerdvis X yra $\mathfrak{s}_i$-pomodulis. ∎

Teiginys 13.7 (Veilio invariantiškumas · *P*). *Kiekvienam svoriui μ ir kiekvienam $\sigma \in W$ galioja lygybė*

$$\dim V(\lambda)_{\sigma\mu} = \dim V(\lambda)_\mu.$$

Įrodymas. Kiekvienas atspindys s_i atvaizduoja aibę P į P, nes $\alpha_i \in P$. Todėl grupė W perstato aibės P elementus. Kiekvienas modulio $V(\lambda)$ svoris priklauso aibei $\lambda - Q_+ \subseteq P$. Jei $\mu \notin P$, tai $\sigma\mu \notin P$, ir abu svorio poerdviai yra nuliniai. Tegul $\mu \in P$.

Pagal (F3) atspindžiai s_i generuoja grupę W, todėl pakanka išnagrinėti atvejį $\sigma = s_i$. Pažymėkime $V = V(\lambda)$. Tada

$$k = \mu(h_i) \in \mathbb{Z}, \qquad s_i\mu = \mu - k\alpha_i.$$

Jei reikia, pakeitę μ svoriu $s_i\mu$, laikykime, kad $k \geq 0$. Parodysime, kad atvaizdavimai

$$f_i^k : V_\mu \to V_{\mu - k\alpha_i}, \qquad e_i^k : V_{\mu - k\alpha_i} \to V_\mu$$

yra injektyvūs.

Tegul $x \neq 0$ yra svorio vektorius, kurio svoris yra μ arba $\mu - k\alpha_i$. Pagal Teiginį 13.6 vektorius x priklauso kuriam nors baigtinės dimensijos $\mathfrak{s}_i$-pomoduliui X. Pagal (F4)

$$X = X_1 \oplus \cdots \oplus X_s, \qquad X_t \cong V_{n_t}.$$

Užrašykime $x = x_1 + \cdots + x_s$, kur $x_t \in X_t$. Projekcijos į pomodulius X_t komutuoja su h_i. Todėl kiekviena nenulinė komponentė x_t vektoriaus x skaidinyje yra operatoriaus h_i tikrinis vektorius, kurio tikrinė vertė yra atitinkamai k arba $-k$.

Erdvėje V_n naudokime 6-osios paskaitos bazę $v_j = f_i^j v_0$. Ji tenkina sąryšius

$$\begin{aligned} h_i v_j &= (n - 2j)v_j, \\ f_i v_j &= v_{j+1} \quad (j < n), \\ e_i v_j &= j(n - j + 1)v_{j-1} \quad (j > 0). \end{aligned}$$

Tikrinės vertės k tikrinis vektorius erdvėje V_n yra vektoriaus v_j kartotinis, kur $n - 2j = k$. Tikrinės vertės $(-k)$ tikrinis vektorius yra vektoriaus $v_{j'}$ kartotinis, kur $n - 2j' = -k$. Šiuo atveju pažymėkime $j = j' - k = n - j' \geq 0$. Tada vėl turime $n - 2j = k$, o tikrinės vertės $(-k)$ tikrinis vektorius yra vektoriaus v_{j+k} kartotinis. Abiem atvejais $j + k = n - j \leq n$, todėl

$$\begin{aligned} f_i^k v_j &= v_{j+k} \neq 0, \\ e_i^k v_{j+k} &= \prod_{t=j+1}^{j+k} t(n - t + 1)\, v_j \neq 0, \end{aligned}$$

nes sandaugoje $1 \leq t \leq n$. Vektoriai $f_i^k x_t$ arba $e_i^k x_t$ yra nenuliniai ir priklauso skirtingiems dėmenims. Todėl pirmuoju atveju $f_i^k x \neq 0$, o antruoju atveju $e_i^k x \neq 0$. Dvi injekcijos duoda

$$\dim V_\mu \leq \dim V_{s_i\mu} \leq \dim V_\mu. \qquad \blacksquare$$

13.3 Baigtinė dimensija ir neredukuojamumas

Lema 13.8 (Cikliniai moduliai · *P*). *Tegul V yra baigtinės dimensijos $\mathfrak{g}$-modulis, kuris yra savo svorio poerdvių tiesioginė suma. Tarkime, kad $\dim V_\lambda = 1$ ir modulį V generuoja vektorius $u \in V_\lambda$. Tada modulis V yra paprastasis.*

Įrodymas. Pagal (F4) $V = V^{(1)} \oplus \cdots \oplus V^{(s)}$, kur pomoduliai $V^{(t)}$ yra paprastieji. Projekcijos į dėmenis komutuoja su $\mathfrak{h}$, todėl

$$V_\lambda = V_\lambda^{(1)} \oplus \cdots \oplus V_\lambda^{(s)}.$$

Kadangi $\dim V_\lambda = 1$, lygiai vienas dėmuo, tarkime, $V^{(1)}$, tenkina sąlygą $V_\lambda^{(1)} \neq 0$. Tada

$$u \in V_\lambda = V_\lambda^{(1)}, \qquad V = U(\mathfrak{g})u \subseteq V^{(1)}.$$

Taigi modulis $V = V^{(1)}$ yra paprastasis. ∎

Teorema 13.9 (Egzistavimas · *P*)**.** *Tegul $\lambda \in P_+$. Modulis $V(\lambda)$ yra baigtinės dimensijos, ir $V(\lambda) \cong L(\lambda)$. Todėl modulis $L(\lambda)$ yra baigtinės dimensijos, o $N(\lambda)$ yra maksimalusis modulio $M(\lambda)$ tikrinis pomodulis.*

Įrodymas. Baigtinis svorių skaičius. Tegul μ yra modulio $V(\lambda)$ svoris. Tada $\mu \in P$, ir (F3) duoda $\sigma \in W$, kuriam $\sigma\mu \in P_+$. Pagal Teiginį 13.7 $\sigma\mu$ taip pat yra svoris, todėl $\sigma\mu \leq \lambda$. Žymėkime $\operatorname{wt} V(\lambda)$ svorių aibę. Tada

$$\operatorname{wt} V(\lambda) \subseteq \bigcup_{\nu \in P_+,\ \nu \leq \lambda} W\nu.$$

Pagal (F3) indeksų aibė yra baigtinė, o grupė W yra baigtinė. Todėl svorių yra baigtinis skaičius.

Baigtinė dimensija. Kiekvienas modulio $V(\lambda)$ svorio poerdvis yra modulio $M(\lambda)$ svorio poerdvio faktorerdvė. Pagal (F2)

$$\dim V(\lambda) = \sum_{\mu \in \operatorname{wt} V(\lambda)} \dim V(\lambda)_\mu \leq \sum_{\mu \in \operatorname{wt} V(\lambda)} \dim M(\lambda)_\mu < \infty.$$

Neredukuojamumas. Teiginys 13.3 rodo, kad Lemą 13.8 galima taikyti moduliui $V(\lambda)$ ir vektoriui u. Todėl $V(\lambda)$ yra paprastasis modulio $M(\lambda)$ faktormodulis, ir (F2) duoda $V(\lambda) \cong L(\lambda)$. Taigi faktorinio atvaizdavimo branduolys $N(\lambda)$ yra vienintelis maksimalusis tikrinis pomodulis. ∎

13.4 Klasifikacija

Teorema 13.10 (Klasifikacija · *P*)**.** *Priskyrimas $\lambda \mapsto L(\lambda)$ indukuoja bijekciją iš aibės P_+ į baigtinės dimensijos paprastųjų $\mathfrak{g}$-modulių izomorfizmo klasių aibę.*

Įrodymas. Gerai apibrėžtas. Tai teigia Teorema 13.9.

Siurjektyvus. Pagal 12-ąją paskaitą kiekvienas baigtinės dimensijos paprastasis modulis yra izomorfiškas moduliui $L(\lambda)$ su tam tikru $\lambda \in P_+$.

Injektyvus. Izomorfizmas komutuoja su $\mathfrak{h}$, todėl jis išlaiko svorius. Modulio $L(\lambda)$ svoriai priklauso aibei $\lambda - Q_+$, o svoris λ yra vienas iš jų. Jei $L(\lambda) \cong L(\mu)$, tai $\mu \in \lambda - Q_+$ ir $\lambda \in \mu - Q_+$. Kadangi šaknys α_i yra tiesiškai nepriklausomos,

$$\lambda - \mu \in Q_+ \cap (-Q_+) = \{0\}.$$

∎

Paprastieji idealai

Išskaidykime $\mathfrak{g}$ į paprastųjų idealų $\mathfrak{g}_k$ sumą (4-oji paskaita). Pasirinkime Kartano poalgebrą $\mathfrak{h}_k \subseteq \mathfrak{g}_k$ ir teigiamąsias šaknis kiekvienam k. Užrašykime

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{g}_1 \oplus \cdots \oplus \mathfrak{g}_r, \qquad \mathfrak{h} = \mathfrak{h}_1 \oplus \cdots \oplus \mathfrak{h}_r.$$

Ši poalgebra $\mathfrak{h}$ yra torinė, nes elementas $x = \sum_k x_k$, kur $x_k \in \mathfrak{h}_k$, veikia ideale $\mathfrak{g}_k$ diagonalizuojamai operatoriumi $\operatorname{ad} x_k$. Ji taip pat yra maksimali. Tiksliau sakant, torinė, todėl Abelio, poalgebra, apimanti $\mathfrak{h}$, įeina į

$$C_{\mathfrak{g}}(\mathfrak{h}) = \bigoplus_k C_{\mathfrak{g}_k}(\mathfrak{h}_k) = \mathfrak{h},$$

pagal 7-osios paskaitos savojo centralizatoriaus teoremą [C] (Humphreys, §8.2), pritaikytą kiekvienai maksimaliajai torinei poalgebrai $\mathfrak{h}_k$ pusiau paprastojoje algebroje $\mathfrak{g}_k$. Todėl $\mathfrak{h}$ yra algebros $\mathfrak{g}$ Kartano poalgebra. Toliau naudosime būtent ją.

Kai $j \neq k$, poalgebra $\mathfrak{h}_j$ ideale $\mathfrak{g}_k$ veikia nuliu. Todėl algebros $\mathfrak{g}$ šaknys yra idealų $\mathfrak{g}_k$ šaknys, pratęstos nuliu. Jų teigiamųjų šaknų sąjungą pasirinkime kaip algebros $\mathfrak{g}$ teigiamųjų šaknų sistemą. Algebros $\mathfrak{g}$ paprastosios šaknys ir košaknys yra idealų $\mathfrak{g}_k$ paprastųjų šaknų ir košaknių nesikertančios sąjungos, todėl

$$\mathfrak{h}^* = \mathfrak{h}_1^* \oplus \cdots \oplus \mathfrak{h}_r^*, \qquad P_+ = P_+^{(1)} \times \cdots \times P_+^{(r)}.$$

Turėdami $\mathfrak{g}_k$-modulius (V_k, ρ_k), jų *išorine tenzorine sandauga* $V_1 \boxtimes \cdots \boxtimes V_r$ vadiname erdvę $V_1 \otimes \cdots \otimes V_r$, kurioje elementas $x = x_1 + \cdots + x_r$, kur $x_k \in \mathfrak{g}_k$, veikia operatoriumi

$$\sum_{k=1}^{r} \mathrm{id} \otimes \cdots \otimes \rho_k(x_k) \otimes \cdots \otimes \mathrm{id}\,.$$

Nariai su skirtingais k komutuoja, o $[\mathfrak{g}_j, \mathfrak{g}_k] = 0$, kai $j \neq k$. Todėl tai yra įvaizdis.

Teorema 13.11 (Faktorizacija · *P*). *Kai* $\lambda = (\lambda^1, \ldots, \lambda^r) \in P_+$,

$$L(\lambda) \cong L(\lambda^1) \boxtimes \cdots \boxtimes L(\lambda^r), \qquad \dim L(\lambda) = \prod_{k=1}^{r} \dim L(\lambda^k).$$

Kiekvienas baigtinės dimensijos paprastasis $\mathfrak{g}$*-modulis yra tokio pavidalo.*

Įrodymas. Tegul T yra išorinė tenzorinė sandauga, o v_k yra aukščiausiojo svorio vektorius modulyje $L(\lambda^k)$. Svorio vektorių, kurių svoriai yra μ^k, tenzorius turi svorį $(\mu^1, \ldots, \mu^r)$. Šis svoris yra lygus λ tik tada, kai kiekvienas $\mu^k = \lambda^k$, todėl

$$T_\lambda = L(\lambda^1)_{\lambda^1} \otimes \cdots \otimes L(\lambda^r)_{\lambda^r} = \mathbb{C}\, v, \qquad v = v_1 \otimes \cdots \otimes v_r.$$

Kai $y_k \in U(\mathfrak{g}_k)$, sandauga $y_1 \cdots y_r$ veikia pagal formulę

$$(y_1 \cdots y_r)v = \rho_1(y_1)v_1 \otimes \cdots \otimes \rho_r(y_r)v_r.$$

Kadangi $U(\mathfrak{g}_k)v_k = L(\lambda^k)$, vektorius v generuoja modulį T. Modulis T yra baigtinės dimensijos pagal Teoremą 13.9, pritaikytą kiekvienam idealui $\mathfrak{g}_k$, ir yra savo svorio poerdvių tiesioginė suma. Todėl Lema 13.8 rodo, kad modulis T yra paprastasis.

Be to, $\mathfrak{n}_+ = \bigoplus_k \mathfrak{n}_+^{(k)}$ anuliuoja vektorių v. Pagal (F2) T yra paprastasis modulio $M(\lambda)$ faktormodulis, todėl $T \cong L(\lambda)$. Paskutinis sakinys išplaukia iš Teoremos 13.10. ∎

13.5 Pavyzdys: fundamentalusis $\mathfrak{sl}_3$-modulis

Kai $\mathfrak{g} = \mathfrak{sl}_3$, imkime

$$h_1 = E_{11} - E_{22}, \quad e_1 = E_{12}, \quad f_1 = E_{21},$$
$$h_2 = E_{22} - E_{33}, \quad e_2 = E_{23}, \quad f_2 = E_{32}.$$

Svorį užrašome jo reikšmėmis $(\mu(h_1), \mu(h_2))$. Skliaustai $[h_i, e_j] = \alpha_j(h_i)e_j$ duoda $\alpha_1 = (2, -1)$ ir $\alpha_2 = (-1, 2)$.

Svoris ω_1. Čia $(m_1, m_2) = (1, 0)$. Pažymėję $v = v_{\omega_1}$, gauname

$$V(\omega_1) = M(\omega_1) \big/ \big(U(\mathfrak{g})f_1^2 v + U(\mathfrak{g})f_2 v\big).$$

Dominantinis svoris $\mu = \omega_1 - a\alpha_1 - b\alpha_2$, kur $a, b \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, tenkina nelygybes

$$\mu(h_1) = 1 - 2a + b \geq 0, \qquad \mu(h_2) = a - 2b \geq 0.$$

Iš šių dviejų nelygybių gauname

$$4b \leq 2a \leq 1 + b, \qquad \text{todėl} \qquad 3b \leq 1, \quad b = 0, \quad a = 0.$$

Vienintelis dominantinis svoris $\mu \leq \omega_1$ yra ω_1. Paprastieji atspindžiai duoda

$$s_1\omega_1 = (1, 0) - \alpha_1 = (-1, 1) = \omega_1 - \alpha_1,$$
$$s_2(-1, 1) = (-1, 1) - \alpha_2 = (0, -1) = \omega_1 - \alpha_1 - \alpha_2.$$

Todėl aibė

$$S = \{(1, 0), (-1, 1), (0, -1)\}$$

įeina į orbitą $W\omega_1$. Be to, atspindys s_1 sukeičia pirmuosius du elementus ir palieka vietoje $(0, -1)$. Atspindys s_2 taip pat sukeičia paskutiniuosius du elementus ir palieka vietoje $(1, 0)$. Todėl pagal (F3) aibė S yra W-invariantinė, ir $S = W\omega_1$. Pagal Teoremos 13.9 įrodymą kiekvienas modulio $V(\omega_1)$ svoris priklauso šiai orbitai. Teiginys 13.7 ir lygybė $\dim V(\omega_1)_{\omega_1} = 1$ duoda $\dim V(\omega_1) = 3$.

Palyginkime su erdve $\mathbb{C}^3$ ir jos standartine baze (b_1, b_2, b_3). Diagonaliosios matricos

$$D(h_1) = \operatorname{diag}(1, -1, 0), \qquad D(h_2) = \operatorname{diag}(0, 1, -1)$$

duoda tris aukščiau rastus svorius:

$$b_1 : (1, 0), \qquad b_2 : (-1, 1), \qquad b_3 : (0, -1).$$

Be to, $D(e_1)b_1 = D(e_2)b_1 = 0$. Žeminančiosios matricos yra

$$D(f_1) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad D(f_2) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Jos duoda

$$D(f_1)b_1 = b_2, \qquad D(f_1)^2 b_1 = D(f_1)b_2 = 0,$$
$$D(f_2)b_1 = 0, \qquad D(f_2)D(f_1)b_1 = b_3.$$

Todėl vektorius b_1 tenkina apibrėžiančiuosius sąryšius. Be to, vektoriai b_2 ir b_3 priklauso pomoduliui, kurį generuoja b_1, todėl b_1 generuoja erdvę $\mathbb{C}^3$. Pagal (F2) atvaizdavimas $v \mapsto b_1$ apibrėžia siurjekciją $M(\omega_1) \to \mathbb{C}^3$, anuliuojančią $f_1^2 v$ ir $f_2 v$, taigi ir $N(\omega_1)$. Indukuotoji siurjekcija $V(\omega_1) \to \mathbb{C}^3$ dėl dimensijų yra izomorfizmas. Ji vektorius u, $f_1 u$, $f_2 f_1 u$ atvaizduoja į b_1, b_2, b_3.

Savikontrolės klausimai

(1) Kai $\mathfrak{g} = \mathfrak{sl}_2$ ir $\lambda = m\omega_1$, kur $m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, aprašykite modulį $V(\lambda)$.
(2) Ar algebros $\mathfrak{sl}_3$ atveju reiškinys $2\omega_1 - 3\alpha_1$ yra modulio $L(2\omega_1)$ svoris?
(3) Kuris žingsnis neveikia, kai algebra yra $\mathfrak{sl}_2$ ir $\lambda = -\omega_1$? Ar modulis $L(\lambda)$ yra baigtinės dimensijos?

Atsakymai. (1) Pomodulį $N(\lambda)$ apvelka vektoriai $f^k v_\lambda$, kur $k > m$, todėl $V(\lambda) \cong V_m$. (2) Ne. Jo h_1-reikšmė yra lygi $2 - 6 = -4$, todėl atspindys s_1 jį atvaizduoja į $2\omega_1 + \alpha_1$, kuris netenkina sąlygos $\leq 2\omega_1$. Veilio invariantiškumas jį atmeta. (3) Apibrėžiant $N(\lambda)$ reikia, kad $\lambda(h) \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, tačiau $\lambda(h) = -1$. Tegul $\bar{v}$ yra vektoriaus v_λ vaizdas modulyje $L(\lambda)$. Jam Lema 13.1 duoda $ef^k\bar{v} = -k^2 f^{k-1}\bar{v}$, kai $k \geq 1$. Jei kuris nors vektorius $f^k\bar{v}$ būtų lygus nuliui, mažiausias toks $k \geq 1$ duotų $0 = -k^2 f^{k-1}\bar{v} \neq 0$. Todėl nė vienas vektorius $f^k\bar{v}$ nėra lygus nuliui. Jų svoriai yra skirtingi, todėl jie yra tiesiškai nepriklausomi, ir modulis $L(\lambda)$ yra begalinės dimensijos.

Santrauka

Kai $\lambda \in P_+$, baigtinės dimensijos paprastasis modulis $L(\lambda)$ yra modulio $M(\lambda)$ faktormodulis pagal pomodulį, generuojamą vektorių $f_i^{m_i+1} v_\lambda$. Taigi aibė P_+ klasifikuoja baigtinės dimensijos paprastuosius modulius izomorfizmo tikslumu. Paprastųjų idealų sumos atveju šie moduliai yra idealų paprastųjų modulių išorinės tenzorinės sandaugos.

Literatūra

Humphreys, *Introduction to Lie Algebras and Representation Theory*, skyrius 21. Kirillov, *An Introduction to Lie Groups and Lie Algebras*, skyriai 8.3 ir 8.9. Carter, *Lie Algebras of Finite and Affine Type*, skyrius 10.3.